

Comment l'IA apprend et résout des problèmes

Projet SmAlle

Informations essentielles

Public cible : 8 à 12 ans.

Durée de l'activité : Je suis proche. 3–4 heures (modules)

Principaux objectifs pédagogiques :

1. **Concepts de l'IA:** Comprendre comment l'IA apprend grâce à l'apprentissage supervisé, aux grands modèles linguistiques et à la vision informatique.
2. **Application dans le monde réel:** Parallèlement des différents types d'IA aux vrais problèmes de durabilité et d'écologie.
3. **Esprit critique :** Différencier entre le contenu généré par l'homme et l'IA.
4. **Réflexion sur la conception:** Prototype d'une solution conceptuelle d'IA pour un problème communautaire.

Résultats d'apprentissage

Les élèves seront capables de :

CONNAISSANCES ET COMPRÉHENSION :

- Définir l'intelligence artificielle et décrire en termes simples comment elle apprend.
- Identifier les principaux paradigmes d'apprentissage de l'IA tels que l'apprentissage supervisé, la vision informatique et les grands modèles de langage.
- Comprendre que l'IA peut être utilisée pour soutenir l'innovation dans des domaines comme la durabilité.

COMPÉTENCES ET APTITUDES :

- Différencier entre le contenu généré par l'homme et l'IA.
- Travailler en collaboration pour la recherche et présenter des idées.
- Concevoir un concept de base pour une solution à l'IA.

ATTITUDES ET VALEURS :

- Développer une réflexion critique sur les capacités et les limites de l'IA.
- Comprendre l'importance de la sécurité, de l'éthique et de la responsabilité lors de l'utilisation de l'IA.

Dimension européenne / lien avec Erasmus+

- **La réduction de l'écart numérique:** Construit des connaissances pratiques en IA pour les élèves et les enseignants.
- **Développement des enseignants:** Peut soutenir le développement professionnel pratique des enseignants.
- **Défis mondiaux:** Connecte l'apprentissage de l'IA aux problèmes de durabilité et écologiques.

1. Ressources et outils

- **Ressources de recherche:** Des ordinateurs, des tablettes, des projecteurs, des écrans et des sites Web recommandés.
- **Les outils numériques:** Exemples vidéo, Mentimeter ou Kahoot, et optionnels Padlet Pour réfléchir.
- **Matériel nécessaire :** Cartes correspondantes ou un jeu de correspondance numérique, tableau blanc ou table flip, et marqueurs.

Supports pédagogiques :

- Préparez une feuille de calcul, une simple liste de tâches et un chronomètre visible pour les activités de groupe.
- Utilisez des diapositives d'introduction et Google Des formulaires de réflexion ou d'évaluation rapide.

2. Méthodes de travail

- **Apprendre à étudier:** Encourager les questions et la recherche indépendante.
- **Gamification:** En utilisant "Find the AI Impostor" et un jeu d'adaptation de l'IA.
- **L'apprentissage actif:** Travail en groupe, conception de prototypes et évaluation par les pairs.
- **Analyse et discussion:** Réflexion critique sur l'IA par rapport aux réponses humaines.

Vue d'ensemble des activités

Phase	Durée	Description
Introduction	30 min	"AI dans la discussion de "Our Lives", vidéo d'introduction, et un quiz rapide avec Mentimeter ou Kahoot.
Recherche	90 à 120 min	Introduction aux différents paradigmes de l'IA, à la recherche de l'industrie et au jeu "Find the AI Impostor".
Création	50 à 60 min	AI Matching Game suivi de la conception d'une solution conceptuelle d'IA pour un problème réel.
Réflexion	20 min	Padlet ou une rubrique écrite de réflexion et d'auto-évaluation.



3. Introduction et motivation

Objectif : Construire une compréhension partagée de ce qu'est l'IA.

- Commencez par une courte vidéo et une discussion sur les endroits où les élèves rencontrent l'IA dans la vie quotidienne.
- Demandez ce que l'IA peut bien faire et quelles préoccupations les élèves peuvent déjà avoir.
- Utilisez un quiz rapide pour évaluer les connaissances préalables.

4. Recherche et apprentissage

Objectif : Découvrez les différentes façons d'apprendre de l'IA et où elle est utilisée.

- Introduire l'apprentissage supervisé, les grands modèles de langage et la vision par ordinateur en langage simplifié.
- En couple, les élèves recherchent un domaine comme la santé, l'environnement ou les villes intelligentes.
- Les élèves identifient quel paradigme d'IA est utilisé et expliquent pourquoi.
- Jouez à "Find the AI Impostor" où les élèves comparent les réponses humaines et générées par l'IA.

5. Mise en pratique créative

Objectif : Appliquer les idées d'IA aux problèmes du monde réel.

- Commencez par un jeu qui combine les problèmes du monde réel avec des solutions d'IA appropriées.
- Dans de petits groupes, les élèves choisissent un problème local ou écologique et conçoivent une solution conceptuelle d'IA.
- Chaque groupe explique le problème, le système d'IA proposé, sa méthode d'apprentissage et les risques possibles.

6. Réflexion et évaluation

Objectif : Consolider la compréhension et la connecter à l'utilisation responsable de l'IA.

- Les élèves remplissent une rubrique d'auto-évaluation.
- Les questions de réflexion peuvent inclure: "Qu'est-ce qui m'a le plus surpris à propos de l'IA?" et "Comment utiliser l'IA de manière juste et sûre?"
- Pour terminer, nous discuterons brièvement des avantages, des risques et des choix responsables.